

RoboMaster 2026

初めて読む人のための構造と技術

調査基準日：2026年8月18日

第1章 RoboMaster 2026の現場

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

1.1 一局の試合で何が起きるか

RoboMaster University Championship（RMUC）は、赤と青の二チームが複数種のロボットと固定設備を運用する大学対抗競技である。17 mmまたは42 mmの樹脂弾が装甲モジュールに命中すると耐久値が減り、発射熱量、シャーシ電力、獲得資源、復活、強化状態を裁判システムが管理する。射撃だけでなく、資源の回収と装束、索敵、自律巡回、飛行支援、固定目標への攻撃、操縦者間の情報共有が同時に進む。2026年全国大会段階の詳細は競技規則V2.1.0に定められている。[\[1\]](#)

学生が作る対象は機体だけではない。CAD、加工部品、回路基板、組み込み制御、電源、コンピュータービジョン、自己位置推定、経路計画、戦術画面、検査治具、予備品までを一つのシステムとして統合する。制作仕様の強制条項に適合しなければ出場できないため、競技性能と安全・寸法・質量・裁判システム取付条件を同時に満たす必要がある。[\[2\]](#)

1.2 ロボットと設備

本報告で用いる名称は公式規則の英語・中国語表記に合わせる。最初に全体をまとめて示し、以降は日本語名だけを使う。

標準日本語名（公式英語名 / 公式中国語名）	主な役割	学生が設計する中心課題
ヒーローロボット（Hero Robot / 英雄机器人）	42 mm弾による主力攻撃	発射精度、反動、重心、機動性
歩兵ロボット（Standard Robot / 步兵机器人）	17 mm弾による機動戦	自動照準、追跡、熱量・電力管理
エンジニアロボット（Engineer Robot / 工程机器人）	資源取得、装束、救援	マニピュレーター、視覚支援、遠隔操作
哨兵ロボット（Sentry Robot / 哨兵机器人）	自律巡回、射撃、戦術行動	測位、地図、計画、意思決定、復旧
空中ロボット（Aerial Robot / 空中机器人）	上空からの攻撃・支援	飛行安全、通信、搭載量
レーダー（Radar / 雷达）	敵機検出、位置送信、対空対応	LiDAR・カメラ融合、座標変換、通信
飛鏢システム（Dart System / 飞鏢系）	基地など固定目標への攻撃	発射再現性、照準、安全機構

公式英語では歩兵ロボットをStandard Robotと呼ぶ。一般英訳のInfantry Robotと混在させない。レーダーと飛鏢システムはロボット編成に関わるが、固定設備であり移動ロボットの兵種とは区別する。

1.3 大会シリーズと参加段階

高校シリーズにはフル編成のRMUC、少数機で参加できるRoboMaster University League（RMUL）、自律システムを中心とするAI Challengeなどがある。2026年の重慶リーグ戦では38チームが参加し、3対3対抗、歩兵対抗、エンジニア課題の登録数は異なっていた。[\[3\]](#) 新規チームが最初からRMUCの全編成を用意する必要はなく、リーグ戦や校内

戦を入口にできる。

2026年RMUC地域大会は東部・南部・北部で実施された。公開された地域大会データは96大学、266試合613局を含む。これは地域大会の実出場規模であり、RoboMaster全種目の登録大学数や歴代累計参加者数とは別の指標である。
[4]

1.4 何が標準で、何を競うのか

DJIとRoboMaster組織委員会は、裁判システム、画像伝送装置、公式モーターなどの共通部品と通信仕様を提供する。一方、シャーシ、発射機構、マニピュレーター、電源、制御ソフトウェア、認識、ナビゲーション、操作画面の多くはチームが設計する。共通部品が命中判定や電力制限の互換性を作り、その境界内で機体構成と戦術が競争になる。競技用ハードウェアは第7章で詳しく扱う。

1.5 本報告の時点

本報告の基準日は2026年8月18日である。規則は全国大会段階V2.1.0、制作仕様はV2.0.0を基準にする。地域大会は当時のV1系規則で実施されており、後発の全国大会規則を地域大会ログへ遡及適用しない。チームの公開性能値は当該チームの報告として扱い、第三者比較試験とはみなさない。

参考文献

- [1] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026 机甲大超抗比手册 V2.1.0」, 2026年7月16日. [規則・資料センター](#)
- [2] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026 机甲大高校系列机器人制作范手册 V2.0.0」, 2026年6月26日. [規則・資料センター](#)
- [3] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026 机甲大高校盟（重站）参手册 V2.0」, 2026年. [参加要項PDF](#)
- [4] RoboMaster高校大会運営, 「RMUC 2026区域部分事数据布」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)

第2章 2026年のロボットと技術

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

2026年のRoboMasterでは、機械構造、電力・回路、組み込み制御、認識・測位、自律移動、操作系まで、現代のロボット工学を横断する開発が各大学で進められた。これらの技術は個別の要素研究ではなく、限られた機体寸法と試合時間の下で相互に接続され、実機として動作して初めて競技上の機能になる。本章では、大会で実機投入された、または設計資料・実装が公開された事例を分野別に整理し、各事例が解いた工学課題を具体的に示す。

2.1 機械構造——地形と接触作業を解く

2026年の機体設計では、速く走るだけでなく、トンネルを通過する姿勢、射撃時の重心変化、転倒からの復帰、対象物との接触を一台の機構にまとめる必要がある。東北大学（TDTチーム）は、車輪と大径リングを組み合わせた歩兵ロボットと、トンネル通過時にも射線を維持する四軸ジンバルの哨兵ロボットを全国大会へ投入した。

[1][22] 華東理工大学（起源チーム）は、直列脚を折り畳んで車高を下げる歩兵ロボットを開発し、低いトンネルを通過する動きを公式映像で示した。[2]

技術映像 M04-M05：RoboMaster公式「[車輪・リング脚構型の歩兵ロボット | 東北大学](#)」（2025年5月27日、00:00-00:22）はリングの変形と走行を、「[低姿勢トンネル通過直列脚 | 華東理工大学](#)」（2026年5月27日、00:00-00:48）は脚を畳んだ通過姿勢を示す。いずれも転載不可の公式映像であるため、動画へのリンクを視覚資料とする。[2][22]

南京航空航天大学金城学院（Born of Fireチーム）の偏置並列脚は、脚詰まり検出、電流制限、接地圧の回復を制御に含める。香港科技大学（ENTERPRIZEチーム）の直列脚は、チェーン張力を短時間で調整できる構造、低慣量ジンバル、関節用減速機、下方給弾を一体化した。[3][4] 形状の違いは外観上の流行ではない。リンク配置、関節トルク、衝撃、整備時間、トンネル寸法、射撃反力を同時に処理する設計の違いである。

2.2 駆動・電源・回路——計算資源を機体へ載せる

移動機構の性能は制御則だけで決まらない。中国石油大学（華東）のP17ホイール減速機は、3508モーター向けに減速比16.875:1を設定し、軸受追加、リングギヤー一体化、歯車条件の変更によって駆動系を組み直した。[5] 同じ姿勢制御でも、減速機の効率、バックラッシュ、発熱、車輪慣性が変われば、加速と段差応答は変わる。

北京理工大学（DreamChaserチーム）のダートシステムは、機械、FPGA基板、組み込み制御、視覚を一つの発射系として公開している。チーム報告値の認識速度は300 fpsであり、これはFPGA上の処理速度を示す値で、命中率を意味しない。[6] 深セン大学（RobotPilotsチーム）はOpenMV H743、OV5640カメラ、専用PCB、SolidWorks機械データをまとめ、衝撃後の再現性、デバッグ容易性、量産コストを設計要件に置いた。[7] 高速な認識器だけでは、発射機構の個体差や基板・配線の耐衝撃性を補えないためである。

サブシステム	大学の実装例	主なハードウェア	工学上の目的	構成
車輪駆動	中国石油大学（華東）	3508モーター用P17減速機	トルク、効率、耐久性の両立	学生設計＋市販モーター
ダート制御	北京理工大学	FPGA制御基板	高速認識と発射制御	学生設計
ダート視覚	深セン大学	OpenMV H743、OV5640、専用PCB	低コストで再現可能な誘導	市販計算機＋学生設計基板
哨兵計算系	遼寧科技大学	ROS 2計算機、組み込み下位機	ナビゲーションから駆動まで接続	市販計算機＋学生ソフトウェア

2.3 組み込み制御——モデルを実時間へ落とす

復旦大学（星雲EGAチーム）は、歩兵、ヒーロー、空中、哨兵の各ジンバルyaw軸に滑りモード制御を展開した。公開実装は通常滑り面と高速終端滑り面を使い分け、符号関数を飽和関数へ置き換えてチャタリングを抑える。異なる兵種へ移植できる共通クラスと数学的説明を併せて公開しており、制御器を一台限りの調整値からチーム内の再利用資産へ変えている。[8]

山東理工大学（齊奇チーム）は、車輪脚の脚長制御にモデル予測制御（MPC）、未モデル化外乱の推定に線形拡張状態オブザーバー（LESO）を用いた。計算量を抑え、マイコンでの実行を想定したモデルである。[9] 南京理工大学（Allianceチーム）は、ダート発射台の四隅へモーターとねじ軸を配置し、3Dプリンターの熱床調整と同じ原理でpitch、roll、yaw、高さを整える4Z軸調平機構を実装した。[10] これらは、制御理論が機構の寸法、計算周期、センサー精度、試合前の準備時間に拘束される実例である。

2.4 センシング・測位・レーダー——異なる座標と通信を統合する

RoboMasterの「レーダー」は、競技場を観測して敵機位置を競技システムへ送る固定設備である。西北工業大学（WMJチーム）は、単一のSDRとGNU Radioで競技無線を受信・解析し、ROS 2 Humble、Nav2、MPPI、BehaviorTree.CPPを組み合わせたレーダー系を公開した。[11] ここでは点群測位、無線解析、座標変換、戦術通信が別々の専門作業になる。

華北理工大学（Horizonチーム）の対空追跡系は、HIKVISION製工業用カメラと35 mmレンズで空中ロボットを検出し、画像偏差を視線角へ変換してGM6020ジンバルを駆動する。目標を失うと円形またはアルキメデス螺旋で探索する。3万枚超の注釈データを整備した一方、高解像度カメラが19 fpsに制限される遅延も報告した。[12] センサーの解像度を上げれば追跡性能が自動的に上がるわけではなく、画角、フレーム周期、制御遅延を一つのループとして設計する必要がある。

2.5 コンピュータービジョン・自動照準——検出後の誤差を詰める

深セン大学は、エネルギー機関の認識にYOLOv8-Poseによる初期位置推定と、輪郭・幾何フィッティングによる亜画素精密化を組み合わせた。約7 mではキーポイントの数画素の揺れがPnP姿勢推定を大きく動かすため、深層学習だけで最終照準値を出さない構成である。[13] 同大学の自動照準基盤は、実行環境とContext通信をコアへ分離し、検出、予測、通信などを交換可能な動的プラグインにした。歩兵、哨兵、空中、ヒーローへ機能を移すときの統合作業を減らす狙いがある。[14]

自動照準は、露光、時刻同期、検出、識別、PnP、運動予測、弾道、ジンバル制御、発射許可の時間連鎖である。モデル精度だけでなく、カメラとIMUの時刻差、通信遅延、弾速変動、ジンバル追従誤差を試合中に管理して初めて射撃系になる。

2.6 自律移動・意思決定——故障後も動く状態機械

遼寧科技大学（CODチーム）は、哨兵ロボットのナビゲーション、BehaviorTree.CPPによる意思決定、自動照準、組み込み制御をROS 2 Humble上で分割公開した。Nav2のMPPIコントローラー、SLAM Toolbox、点群オドメトリ、連続経路点走行を接続し、目標付近の円周運動には速度と比例誘導を加えるラッパーを用いた。[15] 浙江大学（Hello Worldチーム）は、通常の全方向シャーシより姿勢が変化する車輪脚哨兵向けにナビゲーション実装を公開している。[16]

自律性は「経路を一度走れた」ことではない。起動順序、地図版、自己位置喪失、閉塞、通信断、再局在、安全停止を状態として扱い、射撃系や競技データと矛盾なく復旧させる能力まで含む。

2.7 操作系・ユーザーインターフェース——人の動作を機構へ写す

華南農業大学（Taurusチーム）のエンジニアロボットは、左右各7軸の人型両腕とVRヘッドセットによるジェスチャートラッキングを組み合わせた。片腕で対象を拘束し、もう片腕で挿入・回転する操作では、関節の自己干渉、視野、通信遅延、姿勢保持を操縦画面と機構の双方で解く必要がある。同大学は全国大会で最高難度の4級装配を3回完了したと報告している。[\[17\]](#)

技術映像 M03：RoboMaster公式「[双七軸人型アーム | 華南農業大学エンジニアロボット](#)」（2026年5月12日、00:00-00:30）。両腕の関節配置と対象物へ接近する際の姿勢変化を確認できる。転載不可のため、本報告では埋め込み画像を複製せず公式動画へリンクする。[\[18\]](#)

2.8 シミュレーション・開発基盤——実機完成前に統合を始める

深セン北理モスクワ大学（PolarBearチーム）は、Gazeboによるアルゴリズム検証、半実物試験、実車検証を段階化した。シャーシとジンバルの間にgimbal_odom座標系を置き、ナビゲーションと自動照準が別々のTF木を持つ問題を解消している。[\[19\]](#) 河北科技大学（Actor&Thinkerチーム）のDaedalusは、自動照準、エンジニア視覚、対空処理を仮想環境で先行試験する。[\[20\]](#) 華南理工大学（華南虎チーム）のSimulatorXは、実機アルゴリズムよりも操作手訓練と戦術検討を対象とし、ローカル練習とオンライン対戦を提供する。[\[21\]](#)

三例の目的は異なる。Gazebo/TF環境は車体とセンサーの座標整合、Daedalusは視覚ロジック、SimulatorXは人と戦術を試す。Sim2Realは仮想結果を実機性能とみなす手法ではなく、壊れやすい統合工程を実車完成前へ前倒しする開発手順である。

2.9 システム統合——一台の性能から試合運用へ

大学	ロボット／システム	解いた問題	機械・センサー	計算・制御	実機／公開証拠
東北大学	車輪・リング歩兵、四軸哨兵	地形通過と射線維持	複合脚、四軸ジンバル	自律測位・意思決定	全国優勝、公式報道・映像
華南農業大学	双七軸両腕エンジニア	接触を伴う高難度装配	14自由度両腕	VRジェスチャー操作	全国準優勝、4級装配、公式映像
華東理工大学	低姿勢直列脚	トンネル通過	直列脚	姿勢制御	全国3位、公式映像・公開資料
西北工業大学	レーダー	無線解析と位置情報統合	SDR	GNU Radio、ROS 2	BBS・GitHub
深セン大学	ダート・自動照準	衝撃再現性とソフトウェア再利用	OpenMV、専用PCB	幾何精密化、プラグイン基盤	BBS・GitHub
遼寧科技大学	自律哨兵	知覚から駆動までの接続	LiDAR、組み込み下位機	Nav2、MPPI、行動木	BBS・Gitee

RoboMaster 2026の技術的特徴は、個々のアルゴリズムの新しさよりも、機械、電力、センサー、実時間制御、操縦者、試合サーバーを一つの故障し得るシステムとして完成させる点にある。規則がこの統合課題をどう変えたかは、第3章で年代順に扱う。

参考文献

- [1] 人民日報、「RoboMaster競技から20万人の若手エンジニア」, 2026年8月10日. [記事](#)
- [2] RoboMaster機甲大師、「低姿勢でトンネルを通過する直列脚——華東理工大学の歩兵ロボット」, 2026年5月27日. [Bilibili公式動画（00:00-00:48）](#)

- [3] 南京航空航天大学金城学院Born of Fireチーム,「RM2026 偏置並列脚 (整機) 制御公開」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [4] 香港科技大学ENTERPRIZEチーム,「RM26 直列脚步兵ロボット公開」, 2026年8月9日. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [5] 中国石油大学 (華東) RPSチーム,「RM2026 3508モーター用P17ホイール減速機」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [6] 北京理工大学DreamChaserチーム,「RM2026 FPGA誘導ダート制御器のハードウェア/ソフトウェア公開」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [7] 深セン大学RobotPilotsチーム,「RM2026 誘導ダート公開」, 2026年8月15日. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [8] 復旦大学星雲EGAチーム,「ジンバル滑りモード制御器——教材と公開実装」, 2026年8月17日. [技術記事](#), [GitHub](#)
- [9] 山東理工大学齊奇チーム,「MPC脚長制御とLESO外乱推定」, 2026年8月9日. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [10] 南京理工大学Allianceチーム,「ダート架台4Z軸自動調平」, 2026年8月13日. [技術記事](#), [GitHub](#)
- [11] 西北工業大学WMJチーム,「単一SDR+GNU Radioレーダー」, 2026年. [技術記事](#), [GitHub](#)
- [12] 華北理工大学Horizonチーム,「対空レーザー追跡」, 2026年4月5日. [技術記事](#), [GitHub](#)
- [13] 深セン大学RobotPilotsチーム,「RuneDetectionModel」, 2026年. [GitHub](#)
- [14] 深セン大学RobotPilotsチーム,「RP-26AutoAim-Frame」, 2026年. [GitHub](#)
- [15] 遼寧科技大学CODチーム,「RM2026 哨兵のナビゲーション・意思決定・自動照準・下位制御」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [16] 浙江大学Hello Worldチーム,「HWSentryNav26」, 2026年. [GitHub](#)
- [17] 華南農業大学,「2026年RoboMaster全国準優勝——大学過去最高成績」, 2026年8月11日. [大学公式記事](#)
- [18] RoboMaster機甲大師,「双七軸人型アーム——華南農業大学のエンジニアロボット」, 2026年5月12日. [Bilibili公式動画](#)
- [19] 深セン北理モスクワ大学PolarBearチーム,「Sim2Realナビゲーションと整機モデリング」, 2025年4月13日. [技術記事](#), [GitHub](#)
- [20] 河北科技大学Actor&Thinkerチーム,「RM2026 視覚アルゴリズムシミュレーター」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [21] 華南理工大学華南虎チーム,「SimulatorXシミュレーター公開」, 2022年10月8日. [技術記事](#), [GitHub](#)
- [22] RoboMaster機甲大師,「車輪・リング脚構型歩兵ロボット——東北大学TDTチーム」, 2025年5月27日. [Bilibili公式動画 \(00:00-00:22\)](#)

第3章 ルール変更と技術開発の変化

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

RoboMasterでは、ルール変更が地形、作業対象、電力条件、情報利用の変更を通じて、そのまま機体とシステムの設計要求になる。各大学は既存機を使い続けるだけではなく、機構、電源、制御、自律機能、検査手順を毎年更新しなければならない。本章では、2024年から2026年までの主要な変化を大学の技術的応答と対応づけ、要求の更新が開発課題と競争順位をどう組み替えたかを示す。

3.1 2024年——地形と資源取得が機体を分岐させる

2024年全国大会の規則・制作仕様では、資源島の構造、鉱石配置、交換条件、機体寸法が改訂された。[1] 華南理工大学（華南虎チーム）は、大資源島の半閉鎖化に対応し、従来の門型機構から、鉱石の取得と交換を分担する機構へエンジニアロボットを再設計した。4輪メカナムホイールのシャーシ上で複数鉱石を扱うため、腕の可動域だけでなく、機体姿勢、交換所への接近方向、格納寸法が設計変数になった。[2]

同じ時期に、中南大学（FYTチーム）は車輪脚歩兵、6自由度アームを持つエンジニアロボット、誘導機能付きダートシステムを公開し、香港科技大学や武漢工程大学も車輪脚機構を公開した。[3][4] したがって、車輪脚や多自由度アームは2026年に突然出現したものではない。2024年までに存在した機構が、地形、装配、自律運用という後続シーズンの要求に合わせて統合・改良された。

3.2 2025年——継続開発と設計資産の審査

2025年は、車輪脚、エンジニア制御、自律ナビゲーションを一シーズンで作り直すのではなく、前年機を試験し、故障条件と調整手順を文書化する段階が目立つ。中国鉱業大学（CUBOTチーム）のRM AWARD技術報告は、エンジニアロボットと車輪脚の設計・制御をまとめ、翌年に南京航空航天大学金城学院が偏置並列脚を開発する際の参考文献になった。[5] 技術の出典申告、公開報告、審査・表彰は第4章で詳述するが、開発現場では「独自か模倣か」ではなく、先行設計のどこを採用し、どこを変更したかを説明する作業が増えた。

2025年に蓄積された移動・操作・自律化の技術は、2026年の新しい競技要求へ流用された。ただし、同じ機構名でも前年と同じ設計ではない。トンネル通過、より複雑な装配、対空処理、無線給電を加えると、機械、回路、ソフトウェア、試験計画の担当境界そのものが変わる。

3.3 2026年——装配と電力変換が新しい担当領域になる

2026年のエンジニア課題は、エネルギーユニットを取得するだけでなく、接近、挿入、移動、反転、指定姿勢での保持を連続して行う装配へ広がった。全国大会用規則では、正しい姿勢の保持と競技システム側の判定を含むため、把持力に加えて座標系、接触検出、操縦画面のフィードバック、判定遅延を設計しなければならない。[6]

香港科技大学（ENTERPRIZEチーム）は装配工程を操作端の状態へ分解した。華南農業大学（Taurusチーム）は双七軸両腕とVR操作を実装し、全国大会で最高難度の4級装配を3回達成したと大学公式記事で報告している。[7][8] 両腕やVRの構成は第2章で扱った通りであり、本章で重要なのは、装配の段階化が機械担当だけでなく、操作系、通信、ソフトウェア統合へ追加作業を発生させた点である。

無線給電も電源担当の仕事を拡張した。北京理工大学（DreamChaserチーム）はDAB（Dual Active Bridge）方式とSTM32G474上の位相同期制御を用い、送受電間の直接通信に依存しない給電装置を北部地域大会の技術検査へ通した。[9] 出力だけでなく、コイル位置ずれ、発熱、絶縁、機上DCバスとの干渉、検査時の再現性が要求になる。試合作用と安全検査を同時に満たす電力変換器が、新たな整機サブシステムになった。

3.4 2026年——トンネル、自律運用、対空処理

低いトンネルと段差は、脚機構を導入するだけでは解けない。東北大学は車輪・リング脚歩兵と四軸ジンバル哨兵を投入し、華東理工大学は低姿勢の直列脚でトンネル通過を実現した。[\[10\]](#)[\[11\]](#) 設計負荷は、脚の運動学から、重心移動、射撃中の姿勢、自己復帰、ジンバル可動域、トンネル内の測位まで広がった。技術構成の詳細は第2章2.1と2.6を参照されたい。

レーダーと哨兵には、地上機の位置推定に加えて空中ロボットへの対応が加わった。華南師範大学（PIONEERチーム）はLiDARと長焦点カメラを組み合わせ、南京理工大学江陰校区（Combatチーム）はSDRで競技無線を解析した。後者は区域大会で情報波の解析率が低かったことも報告している。[\[12\]](#)[\[13\]](#) 新機能の追加は認識モデルだけでなく、追加センサーの較正、通信波形、シミュレーション、失敗時の縮退動作を開発項目にした。

3.5 三年間の変化を設計入力として整理する

年・規則／競技環境の変化	新しい工学要件	文書化された大学の応答	観測された競技上の関連
2024：資源島・交換条件、地形・寸法	取得と交換の作業分解、姿勢・格納設計	華南理工大学の複数鉤石機構、中南大学などの車輪脚・多自由度機構	後年の装配・地形対応の設計基盤 [1] – [4]
2025：継続機体の改良、公開報告・審査	故障条件、引用元、改良差分の文書化	中国鉤業大学のエンジニア／車輪脚技術報告	後続大学が報告を引用して改良 [5]
2026：多段階装配	接触制御、座標系、UI、判定フィードバック	華南農業大学の双七軸両腕・VR、香港科技大学の操作支援	華南農業大学が準優勝、4級装配を報告 [7] [8]
2026：無線給電	電力変換、熱、安全、検査再現性	北京理工大学のDAB給電	地域大会の技術検査を通過 [9]
2026：トンネル・複雑地形	低姿勢移動、自己復帰、射線・測位維持	東北大学の四軸哨兵、華東理工大学の直列脚	両大学が全国大会1位・3位 [10] [11]
2026：対空・無線反制	複合センサー、SDR解析、縮退動作	華南師範大学、南京理工大学江陰校区	地域大会での試験と失敗条件を報告 [12] [13]

表の「競技上の関連」は同時に観測された結果であり、単独の勝因を示すものではない。機構が高度でも、整備、操縦、戦術、対戦相手、試合中の故障によって結果は変わる。

3.6 2026年の順位変化——技術と開発体制を分けて見る

2026年全国総決勝は、東北大学が優勝、華南農業大学が準優勝、華東理工大学が3位、同済大学が4位となった。[\[14\]](#)[\[17\]](#) 公式の全国大会受賞一覧を同じ大会段階で並べると、上位校の入れ替わりは一シーズンだけの変動ではなく、2024年から2026年にかけて競争階層そのものが動いたことを示している。

大学	2024年全国大会 [15]	2025年全国大会 [16]	2026年全国大会 [17]	三年間の変化
東北大学	3位	4位	優勝	連続上位から優勝へ
華南農業大学	16強	16強	準優勝	2年連続16強から決勝進出
華東理工大学	—	総決勝未進出（地区復活戦33位） [11]	3位	初の全国総決勝で3位
同済大学	—	8強	4位	全国上位へ進出

大学	2024年全国大会 [15]	2025年全国大会 [16]	2026年全国大会 [17]	三年間の変化
上海交通大学	優勝	優勝	32強	2連覇後に32強
華南理工大学	準優勝	3位	16強	連続表彰台から16強

「一」は、公式一覧から比較可能な全国総決勝の順位区分を確認できなかった年を示す。華東理工大学の2025年欄だけは全国総決勝順位ではなく、大学公式記録にある地区復活戦33位と総決勝未進出を明記した。華南農業大学は2年連続の16強から準優勝へ、華東理工大学は全国総決勝未進出から初進出で3位へ、同済大学は8強から4位へ上がった。華東理工大学は全国大会前の上海大会でも、当時全国4回優勝の上海交通大学に2対1で勝利している。[8][11]

一方、上海交通大学は2024年と2025年の全国大会を連覇した後、2026年は32強となった。華南理工大学も2024年準優勝、2025年3位から2026年は16強へ移った。[15]–[17] 両大学は過去の実績だけでなく、蓄積された設計・試験能力を持つ。上海交通大学の2024年公式記録は、100人超・4部門の体制と、車輪脚歩兵で7000回の試験を行ったことを記し、同大学は2026年にも無線給電やSTM32制御基盤を公開している。[18][19] したがって、2026年の順位低下を技術力の消失や内部運営の失敗とみなす根拠はない。確認できるのは、成熟した基盤を持つ大学でも、その年の要求に合わせた複数兵種の統合結果を毎年更新しなければ上位を維持できないという事実である。

大学	2026年の変化	文書化された技術要素	文書化された開発・運営要素
東北大学	2024年3位、2025年4位から全国優勝	車輪・リング脚歩兵、四軸ジンバル哨兵、自律測位・意思決定	本資料群では運営要因を比較できる資料が不足
華南農業大学	2年連続16強から全国準優勝	双七軸両腕、VR操作、車輪脚、4級装配	機械、制御、システム統合を含む多兵種体制
華東理工大学	2025年第33位から全国3位	低姿勢直列脚、車輪脚、測位・自律意思決定	2023年設立後の3年間の継続開発、80人超・複数学部・7機能部門
同済大学	2025年8強から全国4位	ヒーロー発射系、自動照準などの継続技術	本資料群では順位変化を説明できる運営資料が不足

2026年に価値を増したのは、単独の新機構ではなく、地形通過、装配、自律運用を一つの試合システムへまとめる能力である。東北大学は車輪・リング脚歩兵、トンネル内でも射線を保つ四軸ジンバル哨兵、自律測位・意思決定を組み合わせた。華南農業大学は双七軸両腕、VR操作、車輪脚を装配工程へ接続した。華東理工大学は低姿勢直列脚、車輪脚、測位・自律意思決定を整備し、機械、電控、アルゴリズム、ソフトウェア、ハードウェア、運営、戦術分析の7機能部門で反復試験と対戦を続けた。[8][10][11] これらは「新技術を採用したから勝った」という関係ではなく、2026年の規則が移動、作業、情報、操縦を同時に成立させる統合範囲を広げ、その範囲へ複数シーズンの開発を集中した大学が上位へ入ったことを示す事例である。

各機構の寄与率、試合中の故障、操縦・戦術、対戦相手を共通指標で比較できる資料はない。しかし、上海交通大学の長期的な試験蓄積と2026年の技術公開、華東理工大学の3年間の継続開発を並べると、知識を持つことと、その年の全要求を試合で再現することは別の段階だと分かる。順位表の意味はスポーツ上の序列だけではない。毎年のルール変更が高く評価される工学能力の組合せを変え、実績ある大学を含む全チームに、再設計、統合、反復試験を継続させる仕組みを可視化している。

3.7 規則改版と技術検査が増やす開発作業

2026年の競技規則は地域大会用のV1系から全国大会用のV2系へ移り、制作仕様も全国大会前に更新された。[6] チームは変更箇所を機体ごとに割り当て、寸法・質量・エネルギー、裁判システム取付け、兵種固有要件、レーザー・電池安全、ソフトウェア版を試験表へ反映する必要がある。

この作業は単なる書類対応ではない。最大展開寸法が変われば関節の制限値と格納姿勢が変わり、電力条件が変われば電源基板と熱試験が変わり、センサー追加は校正と起動順序を変える。規則変更は、機械図面、回路、ファームウェア、上位ソフトウェア、検査手順を同じ版で同期させる構成管理の仕事を増やした。2026年の競争力は、新しい機構を発案する能力だけでなく、変更された要求を短期間で整机へ反映し、検査と試合の両方で再現する能力にも表れている。

参考文献

- [1] RoboMaster組織委員会, 「RMU 2024 Specifications Manuals」, 2024年. [公式資料](#)
- [2] 華南理工大学華南虎チーム, 「RM2024エンジニアロボット機械構造公開」, 2024年. [技術報告PDF](#)
- [3] 中南大学FYTチーム, 「RM2024歩兵ロボット技術報告」, 2024年9月10日. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [4] 香港科技大学ENTERPRIZEチーム, 「RM2024車輪脚平衡歩兵構造公開」, 2024年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [5] 中国鉱業大学CUBOTチーム, 「RM AWARD 2025 エンジニア／車輪脚ロボット技術報告」, 2025年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [6] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026制作仕様」 V2.0.0, 2026年6月26日. [規則・資料センター](#)
- [7] 香港科技大学ENTERPRIZEチーム, 「RM2026エンジニア上位操作端・装配アルゴリズム」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [8] 華南農業大学, 「2026年RoboMaster全国準優勝——大学過去最高成績」, 2026年8月11日. [大学公式記事](#)
- [9] 北京理工大学DreamChaserチーム, 「RM2026 DAB無線給電システム」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [10] 人民日報, 「RoboMaster競技から20万人の若手エンジニア」, 2026年8月10日. [記事](#)
- [11] 華東理工大学機械と動力工程学院, 「起源チーム、RoboMaster全国総決勝3位」, 2026年8月13日. [大学公式記事](#)
- [12] 華南師範大学PIONEERチーム, 「RM2026対空システム公開」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [13] 南京理工大学江陰校区Combatチーム, 「RM2026レーダー無線処理公開」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [14] RoboMaster機甲大師, 「全国大会第96試合——華南農業大学Taurus対東北大学TDT決勝戦」, 2026年8月9日. [Bilibili公式動画](#)
- [15] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2024スーパー対抗全国大会受賞一覧」, 2024年8月22日. [公式結果](#)
- [16] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2025スーパー対抗全国大会受賞一覧」, 2025年8月8日. [公式結果](#)
- [17] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026スーパー対抗全国大会受賞一覧」, 2026年8月12日. [公式結果](#)
- [18] 上海交通大学, 「2024年RoboMaster全国総決勝優勝——史上初の3回優勝」, 2024年8月13日. [大学公式記事](#)
- [19] 上海交通大学交龍チーム, 「SJTU-RoboMaster-Team——2026年無線給電・STM32制御基盤ほか」, 2026年. [GitHub組織](#) (2026年8月20日閲覧)

第4章 設計資産が次のシーズンへ残る仕組み

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

4.1 公開されるもの

RoboMasterで共有されるのはソースコードだけではない。CAD、回路図、基板データ、部品表、制御モデル、センサー記録、試験動画、シーズン計画、コスト管理、採用・育成資料、ブランド資料が、BBS、GitHub、Gitee、クラウドストレージへ分散して公開される。

分野	公開例	誰が・何を公開したか	解いた問題
機械	P17ホイール減速機	RPS、CADと設計変更	車輪脚のトルク、歯車故障、効率
組み込み制御	車輪脚コード	SPR、MCUコードと制御説明	姿勢、滑り、旋回、自己復帰
視覚	Car & Armorモデル	Horizon、学習済み重み	レーダー上の車体・装甲板識別
自律	qdu26_sentry_navigation	青島大学未来、ROS 2構成	二重LiDARの測位・ナビゲーション
統合ソフトウェア	WUST-RM/awakening	武漢科技大学崇実、自動照準・レーダー・意思決定	複数アルゴリズムの共通構成
シミュレーション	Daedalus	Actor&Thinker、視覚検証環境	実機前の座標・認識・対空試験
運営	2025年コスト管理	PIE、発注・立替・費用管理	資金不足と調達記録
広報	ARTINXの2025年広報資料	南方科技大学ARTINX、ブランド規程と制作データ	ロゴ、色、書体、媒体制作の標準化
チーム運営	華南虎の採用・育成・管理報告	華南理工大学華南虎、面接・中間審査・役割設計	新人選抜と技能評価
スポンサー運営	Allianceスポンサー活動報告	南京理工大学Alliance、契約・権益・実績	物資・資金協賛の獲得と履行

公開対象は「ロボットの完成データ」に限定されず、再現と運営に必要な周辺工程まで広がる。ただし公開例の存在は、全チームが同じ粒度で公開することを意味しない。

4.2 RMOSSとROS 2の共通基盤

RoboMaster Open Source Software（RMOSS）は、ROS 2上でカメラ、SBC—MCU通信、弾道計算、自動照準、エネルギー機関認識、Gazeboシミュレーションを組み合わせるための公開プロジェクト群である。中心のrmoss_coreはApache License 2.0で公開され、メッセージ・サービス・アクション定義と機能実装を分ける。[\[1\]](#)

リポジトリ	公開される役割	再利用時に確認すべき点
rmoss_core	共通インターフェース、カメラ、SBC—MCU通信、弾道関連	対応ROS 2版、ブランチ、機器ドライバー

リポジトリ	公開される役割	再利用時に確認すべき点
rmooss_contrib	自動照準、エネルギー機関などの参考実装	競技年、モデル、座標系、ライセンス
rmooss_gazebo	Gazebo用モデル、カメラ・機体プラグイン	Gazebo版、物理パラメーター、実機との差
rmooss_mindvision_driver	産業用カメラのROS 2ドライバー	カメラSDK、露光、時刻同期、CI状態

歴史資料では「ROS 2 Humbleがコミュニティ全体の標準」と断定した版もあった。しかし公開リポジトリの存在と、全参加チームの採用率は別である。本報告では、RMOSSを再利用可能な共通基盤の一例と位置づけ、採用率までは推定しない。

4.3 GitHubとGiteeに残る大学別実装

2024年以前の履歴にあった具体的なリポジトリ表を再監査すると、現在も参照価値がある実装は次のように整理できる。古い実装は現行規則への適合を保証しないが、設計判断と技術継承の履歴として有用である。

チーム・大学	リポジトリ	主題	証拠として読めること
T-DT・東北大学	T-DT-2024-Radar	レーダー	センサー融合・配置・処理構成
FYT・中南大学	FYT2024_vision	視覚	2024年の自動照準構成
Pacific Spirit・UBC	PSP_supercapacitor	電源	スーパーキャパシター制御の回路・コード
Horizon・華北理工大学	ROBOMASTER-HORIZON-LiDAR-2025	レーダー	LiDARとカメラを組み合わせた認識
狼牙・華中科技大学	Hust-Radar-2024	レーダー	2024年の測位・追跡構成
南工驍鷹・ハルビン工業大学（深セン）	radar_ros_ws	ROS 2レーダー	点群登録・クラスタリング
NewMaker・太原科技大学	RMVision	視覚	装甲板・エネルギー機関認識
凌BUG・大連理工大学	DUT0BUG-RM-CV-2021	視覚	従来型OpenCV処理と通信
未来チーム・青島大学	qdu-rm-ai	視覚・哨兵AI	Giteeでの国内向け公開例
Alliance・南京理工大学	robomaster-hero-code	ヒーローロボット	シーズン別統合コードの保存例

GitHubは差分・Issue・ライセンスを追跡しやすく、Giteeは中国国内向けの到達経路になる。二重公開は有用だが、ミラー間の同期、既定ブランチ、最終更新日を確認しなければならない。上表の一部を索引化したWUST-RMのawakeningは、複数校の公開物を探索する入口としても使える。[2]

4.4 BBS、リポジトリ、配布ファイルの役割分担

BBS記事は対象シーズン、機体、問題、動画、ライセンス、連絡先、リポジトリを一つの入口にする。継続更新するコードはGitHubやGitee、大容量CADや記録はクラウドストレージ、説明と質疑はBBSという分担が見られる。

華南理工大学華南虎の2024年大会日程分析ソフトウェアは、BBS記事からフロントエンドとバックエンドのGitHubリポジトリへ接続する例である。[3] 東莞理工学院ACEは、回路設計だけでなく購買・立替・在庫・作業場管理を公開した。[4] HorizonはエンジニアロボットのCAD、部品表、加工・組立情報を公開した。[5] この三例は、ソフトウェ

ア、管理、機械で「再利用に必要な資料」が異なることを示す。

4.5 引用と改良の系譜

SPRの車輪脚記事は上海交通大学、同済大学、香港大学、中国鉱業大学などの先行資料を列挙する。HerKulesは2024年の自チームモデルと先行モデルを基に、重心移動を追加した。ここで確認できる再利用は、完成品の複製ではなく、出典を示したモデル変更である。

ライセンスも同一ではない。HorizonとDaedalusはAGPL系、BBS記事の多くはCC BY-NC-SA、SuperPowerの中心供弾資料はCC BY-NC-NDを掲げる。閲覧できることと、改変・商用利用・再配布が許されることは別である。リポジトリを引用する際は、ライセンス、コミットまたはタグ、依存関係、対応規則年を同時に記録する。

4.6 オープンソース審査

2025年の公式審査手順は、他チームの公開設計を用いたロボットについて、出典と再設計内容を事前申告させ、必要に応じて資料提出と答弁を求めた。答弁対象は実機と提出資料の一致、参照元、変更点などで、再審査後も不適合なら対象ロボットが検査を通過できない。[6]

この制度の重要点は「公開コードを使えば失格」という禁止ではなく、利用を申告し、自チームの変更と理解を説明させることである。一方、過去版にあった「2023年からパイロット導入」「GitHub公開が全ソフトウェアで一律必須」といった説明は、確認できる公式文書の適用範囲を超えるため断定しない。

4.7 表彰と公開インセンティブ

2025年の公開優秀賞は、シーズン中に中核技術または運営方法を公開したチームを対象とし、ソフトウェア、機械・ハードウェアで提出物を分けていた。[7] 2026年の総合賞基準では、最優秀シーズン計画賞と技術報告賞に1,000～5,000元の賞金が設定され、技術報告は完全形態審査時の技術案を整えて公開することが求められた。[8]

PIEの2025年決算資料は公開関連の受賞額を他の競技・運営表彰と分けて記載している。[9] 公開は善意だけでなく、審査と表彰へ接続されている。ただし、賞金だけで公開品質、再現性、他チームの採用を保証するわけではない。

4.8 限界と保存方法

公開物には成功例の偏り、リンク切れ、クラウド共有期限、Git履歴の欠如、試験条件不足がある。公開件数から全チームの採用率を推計できない。他チームが再利用したと書けるのは、参照元を明記した技術報告やコード履歴が確認できる場合に限る。

再検証可能な記録には、恒久URL、取得日、規則年、リリースまたはコミット、ライセンス、部品表、環境構築手順、テスト条件、既知の不具合が必要である。BBS記事だけでなく、リンク先のリポジトリと配布ファイルも別々に保存・点検する。

参考文献

[1] RoboMaster OSS, 「rmoss_core」. [GitHub](#)

[2] WUST-RM, 「awakening」. [GitHub](#)

[3] 華南理工大学華南虎, 「RM2024 RM工程分析件开源告」, 2024年. [BBS記事](#)

[4] 東莞理工学院ACE, 「RM2024-2025硬件开源-管理」, 2025年. [BBS記事](#)

[5] 華北理工大学Horizon, 「2025季工程机器人机械开源」, 2025年. [BBS記事](#)

[6] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2025机甲大超抗开源流程」, 2025年4月28日. [公式公告](#)

[7] RoboMaster組織委員会, 「2025季开源秀公告」, 2025年. [公式公告](#)

[8] RoboMaster, 「RoboMaster 2026高校系列合类准」, 2026年7月1日. [公式公告](#)

[9] PIEチーム,「PIE開源-2025季成本控制」,2025年. [PDF](#)

第5章 誰がチームを動かすのか——学年、登録区分、年間運営

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

5.1 名簿の種類を分ける

RoboMasterの「チーム人数」には、クラブ全体、開発担当、正式登録メンバー、育成枠の登録メンバー、競技場へ入る要員、操縦者、顧問、卒業生が混在する。公式の名簿提出案内も、地域大会・全国大会の現場名簿と、登録システム上のチーム所属を別に扱っている。[\[1\]](#) したがって、公開された総人数から試合に出る学生の学年構成を推定できない。

5.2 2025年の具体例

中国科学技術大学RoboWalkerの2025年全国大会準優勝報告は、隊長、プロジェクト管理、正式メンバー33名、育成枠8名、顧問5名を別々に列挙する。[\[2\]](#) ただし大学記事は各人の学年を示さないため、この名簿だけで「1・2年生が多数」とは証明できない。

一方、電子科技大学中山学院RoboBraverの管理報告は学年を明記する。2025年地域大会準備時の構成は、正式メンバーが3年生1名と2年生1名、育成枠が1年生12名だった。技術グループ長は通常、少なくとも一シーズンの正式参加経験がある3年生が担い、隊長とプロジェクト管理も入隊2年以上の3年生が中心だった。[\[3\]](#) この事例では、人数では1年生が多いが、競技登録上の正式メンバーと指導・管理は上級生が担う。「若手中心」と「若手が指揮する」は同じではない。

5.3 仮説への回答

2025・2026年の上位チーム全体について、学年付き公式名簿は公開範囲が限られる。現時点で確認できる証拠は次のように混在する。

- 1年生は育成枠や校内戦で多数参加し得る。
- 正式メンバー、技術グループ長、隊長は2～3年生が担う例がある。
- 4年生が一律に現役を退く、または全チームで卒業生化する証拠はない。
- 顧問・卒業生の存在は確認できても、日常設計への関与度はチームごとに異なる。

したがって、従来の「1年目研修→2年目担当→3年目リーダー→4年目顧問」という固定モデルは採用しない。より正確なのは、1年生を厚く採用するチーム、少数の上級生が正式登録と管理を担うチーム、研究室・学内戦を通じて早期に正式担当へ入るチームが併存するという記述である。復旦大学の2025年校内戦では、2024年度入学の学生がチーム代表を務め、既存チームの経験者が助言役となった。[\[4\]](#)

5.4 一年間の運営

段階	主な仕事	区別すべき担当
募集・基礎教育	安全、CAD、CANバス、較正、調達	育成枠と正式担当
規則分解・計画	要求、予算、機体構成、日程	隊長、プロジェクト管理、各技術責任者
設計・試作	CAD、基板、コード、単体試験	開発メンバー
完全形態・技術検査	統合、寸法、電源、安全、予備品	正式メンバーと検査担当
地域・全国大会	操縦、整備、戦術、記録	現場要員と操縦者

段階	主な仕事	区別すべき担当
振り返り・公開	故障分析、引継ぎ、技術報告	開発担当、運営、次期責任者

2026年は完全形態審査、地域大会参加名簿、地域大会、全国大会段階の規則更新が順に行われた。[\[5\]](#) 機体完成後も、登録区分、規則版、予備品、現場要員を更新する必要がある。

5.5 卒業生と顧問

卒業生は設計レビュー、スポンサー紹介、就職相談を行うことがあるが、全チーム共通の常設制度ではない。RoboWalker記事の「顧問」は正式メンバーと別区分であり、RoboBraver報告では旧管理層が次期隊長選定へ関与した。確認できる役割を個別に書き、卒業生が日常設計を指揮すると一般化しない。

5.6 採用と育成を設計資産として残す

旧版には、華南虎が面接質問、候補者の中間審査、技能レーダーチャート、技術責任者と管理責任者の分担まで公開した事例があった。この資料は2025年のBBSに残っており、採用を単なる人数集めではなく、配属と継続評価を含む工程として示す。[\[6\]](#)

段階	確認する対象	残すべき記録
募集	志望分野、基礎技能、時間、安全意識	募集要項、面接基準、同意事項
基礎課題	CAD、回路、組み込み、視覚、運営	課題、採点基準、提出物、再試験条件
仮配属	作業品質、報告、共同作業	レビュー記録、担当候補、教育計画
正式担当	機体・機能の責任範囲	担当表、権限、検査項目、引継ぎ先
次期選定	技術理解と管理能力	評価根拠、未解決課題、次期計画

この工程はチームごとに異なり、全員が同じ課題を通るとは限らない。重要なのは、誰を選んだかだけでなく、評価基準と配属理由が次年度へ残ることである。

5.7 正規教育、公式教材、課外活動を分ける

江蘇大学の教務資料には、RoboMasterを用いたプロジェクト型ロボット革新教育体系が省級以上の教育改革課題として掲載されている。[\[7\]](#) これは大学制度へ組み込まれた一例であり、全参加大学で単位化されている証拠ではない。

DJIは大学競技とは別にRoboMaster S1やEP、SDK、教材・講習資源を提供してきた。[\[8\]](#) 完成品を用いる授業、競技チームの新人研修、RMUC機体の研究開発は、対象者、設備、安全責任、成果物が異なる。教育効果を述べる際は、どの層の活動を観察したのかを明示する。

競技では、規則読解、要求管理、設計審査、加工、統合、検査、現場復旧、公開報告が同じ一年に現れる。この工程が教育的であることと、長時間作業や学業との衝突がないことは同義ではない。作業時間、健康、安全、単位認定、指導教員の責任は大学ごとに別途確認が必要である。

参考文献

- [1] RoboMaster, 「一文で分かるRoboMasterの参加方法」, 2024年11月22日. [公式BBS記事](#)
- [2] 中国科学技術大学教務処, 「RoboWalkerの得2025 RoboMaster全国大会」, 2025年8月8日. [大学公式記事](#)
- [3] 電子科技大学中山学院RoboBraver, 「RM AWARD 2025 管理の経験」, 2025年. [BBS記事](#)
- [4] 復旦大学, 「復旦大学首届RoboMaster校内大会」, 2025年12月8日. [大学公式記事](#)
- [5] RoboMaster, 「2026机甲大师赛超模对抗赛完整赛考核通过名单」, 2026年4月1日. [公式公告](#)

- [6] 華南理工大学華南虎,「RM AWARD 2025 招新、培养、管理三方分享」,2025年. [BBS記事](#)
- [7] 江蘇大学教務処,「江蘇大学省立以上教改立一表」,2023年. [大学公式資料](#)
- [8] DJI,「RoboMaster S1」,2019年. [公式発表](#)

第6章 調達、スポンサー、人材と企業

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

6.1 「華強北で即日試作」を検証する

RoboMasterチームの公開部品表、コスト資料、スポンサー報告で繰り返し確認できる調達先は、RoboMaster公式販売・割引、Taobaoなどの電子商取引、JLC系の基板・加工サービス、専門モーター・標準部品業者、大学工房、外部CNC・炭素繊維加工業者である。PIEの2025年コスト報告はTaobao公式店注文や個人立替を記し、Allianceのスポンサー計画は関節モーター、3Dプリント材料、電子部品、工具、機械加工をそれぞれ専門企業へ分ける。[\[1\]](#)[\[2\]](#)

今回確認した2025-2026年の一次資料では、華強北が主要調達地であること、炭素繊維加工が華強北へ集中すること、深セン所在大学が地理的理由で競技上優位になることを示すデータは得られなかった。したがって「華強北を中心に即日調達・即日試作できる」という従来の説明は削除する。強豪校は上海、瀋陽、合肥、広州、北京、南京などに分布しており、所在地だけで成績を説明できない。

6.2 具体的なスポンサー

チーム・対象	大学	Sponsor	文書で確認できる支援	証拠
Alliance（2025）	南京理工大学	eSUN	PLAフィラメント20巻	[2]
Alliance（2025）	南京理工大学	Linkong Technology	関節モーター計35台	[2]
Alliance（2025）	南京理工大学	Uxin Electronics	5,000元	[2]
Alliance（2025）	南京理工大学	AIC（Amass）	電気コネクタ、1,000元相当	[2]
Alliance（2025）	南京理工大学	Fat Cat Robotics	全方向輪ローラー224個	[2]
RMUC地域大会参加チーム（2026）	複数大学	ELEGOO	Centauri Carbon 2とPLA 20巻、全国大会進出時は追加1台	[3]
RMUC地域大会参加チーム（2026）	複数大学	ANT Industrial	標準部品5,000元分、追加分教育割引、技術相談	[4]
RMU登録チーム（2026）	複数大学	CRC Industries	保守用品パッケージと技術配信	[5]

Allianceの報告は現物換算42,188元、別の技術協力収入を含む協賛・協力総額約118,000元とするが、後者の契約内容は非公開である。金額を他チームへ一般化しない。ロゴ掲出だけを確認できる場合は協賛関係までは示せても、現金・部品・金額を推定できない。

6.3 調達と運営の接続

スポンサー獲得は宣伝担当だけの仕事ではない。Allianceは必要部品を技術分野別に整理し、ロゴ掲出、開封動画、チームウェア、車体表示などの対価を定義した。RPSは部品と裁判システムをQRコードで管理し、在庫責任、使用

期間、隔週棚卸し、資金規程を整備した。[6] 部品不足、予算、スポンサー履行、在庫寿命が同じプロジェクト管理に入る。

6.4 人材と企業の間を分ける

RoboMaster公式は、2026シーズンまでに競技経験者1,000人超がDJIへ入社したと記す。[7] これはDJIの公式自己報告であり、正社員・インターン等の内訳は公開ページから確認できない。

企業との関係は、競技参加者、DJI社員・出身者、スポンサー、採用企業、類似技術の企業に分ける。Bambu Lab創業者がDJI出身であることは、RoboMaster参加者であることを意味しない。Mammotion、Damiao、Standard Robotsについても、人物の競技参加歴や直接の技術移転資料がない限り「RoboMaster発企業」と断定しない。AgileX RoboticsはRoboMaster運営との人物上の接点を確認できるが、会社設立の単一原因へ還元しない。

6.5 DJIの競技投資を歴史として読む

旧版で失われた重要な時間軸は、RoboMasterが最初から現在の全国大会形式だったわけではない点である。DJIの公式回顧資料は、2013年のサマーキャンプ型活動を前史とし、2015年に全国規模の大会へ展開した経緯を記す。[8] 創業者Frank Wangが大学時代にROBOCONへ参加したことも、DJIの公式記事で確認できる。[9]

時期	確認できる出来事	書けること	書けないこと
2013年	小規模な学生向け開発・競技活動	現行大会の前史	現行RMUCと同じ規則・規模だったとは言えない
2015年	全国大学生大会として展開	DJIが競技と映像・運営を大規模化	公開された支出額だけで投資回収を評価できない
2019年	RoboMaster S1を発売	教育製品へRoboMasterブランドを展開	RMUC学生機の技術が直接製品化されたとは限らない
2025-2026年	公式販売、割引、スポンサー、採用接点を継続	競技運営と人材・部品接点が同居	DJI単独主催、または政府の直接技術統制とは言えない

RoboMasterをDJIの採用・教育・ブランド形成に接続された長期投資と見ることはできる。しかし、過去版にあった累計投資額、スタートアップ創出数、特許数の一部は、定義の異なる報道値や非公開資料へ依存していたため復元しない。

6.6 採用証拠の強さ

企業の求人に「RoboMaster経験者優先」と書かれていれば、その企業が経験を評価している証拠になる。ただし就職者総数、給与差、入社後成果まで証明するものではない。2025年の美的集団AI研究院の求人アーカイブは、具身知能職でRoboMaster経験を評価条件に含めた具体例として旧版に記録されていた。[10] 求人は更新・削除されるため、採用一般を説明する際は公式の累計自己報告と個別求人を分ける。

参考文献

- [1] PIEチーム, 「PIE開源-2025季成本控制」, 2025年. [PDF](#)
- [2] 南京理工大学Alliance, 「RM2025秀招商小经验分享」, 2025年. [BBS記事](#)
- [3] RoboMaster商務, 「RM2026季 ELEGOO助物权益通知」, 2026年4月27日. [BBS記事](#)
- [4] RoboMaster商務, 「RM2026季 安特&追光几何助物权益通知」, 2026年4月27日. [BBS記事](#)
- [5] RoboMaster高校大会運営, 「RM2026季 CRC助物权益通知」, 2026年1月8日. [BBS記事](#)
- [6] 中国石油大学（華東）RPS, 「RM AWARD 2025 方案・划・量・人・成本」, 2025年. [BBS記事](#)

[7] RoboMaster, 「RoboMaster高校系列戦・戦事収束」, 2026年. [公式ページ](#)

[8] RoboMaster, 「大疆RoboMasters全国大学生机器人大赛：寻找未来的霸主」, 2016年. [公式回顧記事](#)

[9] RoboMaster, 「极少公开演讲的大疆创始人何在大学生机器人大赛露面？」, 2015年. [公式掲載記事](#)

[10] 美的集团AI研究院, 「Embodied AI Algorithm Engineer / Senior Engineer / Principal Engineer」, 2025年. [求人アーカイブ](#)

第7章 DJIと競技用ハードウェアの境界

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

7.1 競技を成立させる標準部品

DJIは会場運営だけでなく、命中・電力・発射熱量を共通に測る裁判システムと、モーター、開発ボード、画像伝送などの競技関連製品を供給する。2026年の物資購入案内は、当該シーズンで販売される裁判システム機上モジュールが規則変更に応じて更新され、将来の互換性が保証されないことも明記する。[\[1\]](#)

Official product	Category	RoboMasterでの役割	現在性・文脈	Source
M3508 Gear Motor + C620 ESC	駆動	シャーシ・機構の24 V駆動、CAN/PWM制御	現行公式製品ページあり	[2]
M2006 Gear Motor + C610 ESC	駆動	小型機構・給弾など	2019年の公式部品表で確認できる歴史的構成	[3]
GM6020	ジンバル駆動	ジンバル軸の制御	制作仕様・旧購入表で確認	[3]
Development Board Type C	制御	STM32系主制御、CAN・UART・IMU接続	8-28 V、CAN 2系統などを公式仕様が記載	[4]
Referee System onboard modules	裁判システム	装甲、主制御、電源管理、発射速度、状態表示	当該シーズン規則へ適合する機上側	[1]
Image transmission/camera module	映像・通信	操縦映像、競技データ、自作クライアント連携	制作仕様で取付・通信条件を規定	[5]
Livox Mid-70 / Mid-360S	センサー	哨兵・レーダーの測距と点群	2026年の教育割引対象。Mid-360は案内上「生産終了」	[1]
17 mm / 42 mm projectiles and launch-related modules	発射・計測	標準弾、速度・熱量管理	弾丸と検査条件は当該年規則に従う	[5]

M3508の公式仕様は定格24 V、最大連続トルク3 N・m、C620の最大連続電流20 Aを示す。[\[2\]](#) これらは一般ロボット向けにも販売されるが、競技では共通通信と部品寸法がチーム間の基準になる。

7.2 必須、任意、歴史的製品を分ける

裁判システムの指定モジュールは試合成立に必要で、制作仕様に取り付位置が定められる。一方、M3508、開発ボードC型、Livox製品は用途や機体に応じて採用される部品であり、すべての機体に一律必須とは限らない。2019年AI Challengeの標準ロボット部品表にあるUWB、旧電池、旧裁判モジュールを2026年の現行必須品として扱わない。[\[3\]](#)

7.3 標準化しても競争は残る

DJIが標準化するののは、命中判定、状態通信、安全境界、共通駆動部品の一部である。チームにはシャーシ構造、減速機、発射機構、マニピュレーター、電源変換、センサー配置、制御、認識、意思決定、操作画面が残る。共通の裁判システムによって異なる大学の機体と同じ試合サーバーへ接続できる一方、取付位置や電力上限は設計制約になる。

7.4 教育製品とは区別する

RoboMaster S1やEPは教育用完成品であり、RMUCの学生製作機や裁判システム機上モジュールとは別の製品群である。本章の中心は競技部品であり、S1/EPの普及をRMUC機体の技術移転証拠として用いない。

7.5 DJIの役割

DJIは競技規則、物資、裁判システム、BBS、技術審査、表彰、配信、採用チャネルを運用する。ただし2026年地域大会では、全国大学生ロボット大会組織委員会が主催、DJIと開催大学が運営を担う形が公式参加要項に記載される。企業単独主催と単純化しない。政府・制度上の関係は第8章で整理する。

参考文献

- [1] RoboMaster, 「RoboMaster 2026 机甲大戦 高校系列 物販説明」, 2025年. [公式公告](#)
- [2] RoboMaster, 「M3508 Gear Motor」. [公式製品ページ](#)
- [3] RoboMaster, 「ICRA 2019 RoboMaster AI Challenge Materials Purchase Order」, 2019年. [公式公告](#)
- [4] RoboMaster, 「Development Board Type C」. [公式製品ページ](#)
- [5] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026 制作規範 手册」 V2.0.0, 2026年. [規則・資料センター](#)

第8章 政府はどう関わるか——制度・政策とRoboMaster

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

8.1 2026年の公式な組織関係

2026年北部地域大会の参加要項は、役割を次のように列挙する。指導組織は中国高等教育学会、中国工程院戦略諮詢センター、中国光華科学技術基金会、主催は全国大学生ロボット大会組織委員会と瀋陽市人民政府、運営はDJIと東北大学である。瀋陽市の教育・科学技術・人事部門、和平区政府などが協力し、大学部局と企業が支援・実行を担う。[1]

この一大会の構成を全国すべての会場へそのまま当てはめない。開催地政府は会場・地域運営に関与し、全国大会組織委員会は競技体系を主催し、DJIは規則・製品・大会実務を担う。大学は開催、指導、工房、資金、安全管理を担当し得る。

8.2 歴史的変化

2017年規則では、共青团中央、全国学連、深セン市人民政府が主催、DJIが運営と記載されていた。[2] 2026年文書では指導・主催・運営の名称が異なる。確認できる事実は組織表記が変化したことであり、「政府が撤退した」「民間へ完全移管した」という原因までは公式文書から確認できない。

現在の全国大学生ロボット大会公式サイトは、指導組織を中国高等教育学会、中国光華科学技術基金会、中国工程院戦略諮詢センター、主催を全国大学生ロボット大会組織委員会とする。RoboMasterとROBOCONを本科向け主要競技として掲載している。[3]

8.3 ホワイトリスト

全国普通高校大学生競技リストは、中国高等教育学会が大学生競技を整理する枠組みである。RoboMasterの掲載時期や名称変更は当該年のリストで確認する必要がある。「エコシステムが自立したから外れた」「政府が別分野へ移った」という説明を裏付ける公式資料は今回確認できなかったため、本報告では採用しない。

一方、ROBOTACの2026年通知は2019年から同評価体系へ掲載されたと明記する。[4] 競技リストへの掲載と、個々の大学が単位・予算・教員評価へどう反映するかは別問題である。

8.4 大学と地方政府

地方政府の関与は、開催地、会場、教育・科学技術部門、広報、地域企業の支援として文書化される。大学側は、教務処、工学院、研究院、体育施設、指導教員を通じてチームと大会を支える。これは政府が機体設計を直接指揮することを意味しない。政策上の位置付け、開催支援、大学内制度、DJIの競技運営を分ける必要がある。

8.5 確認できる範囲

RoboMasterは純粋な企業イベントでも、行政が技術内容を直接決める政府事業でもない。2026年資料が示すのは、全国大会組織委員会と地方政府が主催枠を構成し、DJIと大学が運営し、政府・大学・企業の複数組織が開催を支える形である。組織名は年と会場で変わり得るため、将来の記述も当該年の参加要項で更新する。

参考文献

[1] RoboMaster, 「RMUC 2026区域（北部）参手册 V2.0.0」, 2026年. [公式PDF](#)

[2] RoboMaster, 「第十六届全国大学生机器人大赛RoboMaster2017比手册」, 2017年. [公式PDF](#)

[3] 全国大学生ロボット大会組織委員会, 「全国大学生机器人大赛官网」. [公式サイト](#)

[4] ROBOTAC組織委員会,「关于~~XX~~第二十五届全国大学生机器人~~XX~~ROBOTAC的通知」, 2025年11月14日. [公式通知](#)

第9章 中国の大学ロボット競技の中でRoboMasterは何か違うか

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

9.1 比較対象

中国国内で大学生が設計・製作する主要競技として、全国大学生ロボット大会のRoboMaster、ROBOCON、ROBOTACを比較する。中国大学スマートロボット創意大会は作品・課題型の多種目競技であり、対戦型機体群を中心とする三競技とは形式が異なるため補助的に扱う。[1]

9.2 観察できる違い

軸	RoboMaster	ROBOCON中国大会	ROBOTAC
主催枠	全国大学生ロボット大会組織委員会。 会場により地方政府も主催	全国大学生ロボット大会組織委員会	全国大学生ロボット大会組織委員会
運営・共同主催	DJIと開催大学	ROBOCON国内組織と開催主体	北京深藍スマートロボット研究院など
中心形式	複数兵種によるリアルタイム射撃・資源・情報対抗	年次課題を解くロボットで国内代表を選考	複数ロボットの戦術対抗、挑戦、設計種目
機体構成	ヒーロー、歩兵、エンジニア、哨兵、空中ロボットと固定設備	年次課題ごとに台数・役割が変わる	対抗、四足、人型格闘、器用な手など種目別
共通ハードウェア	裁判システム、競技部品、通信仕様をDJIが提供	課題用オブジェクトと計測条件が中心	種目別規則と一部教育割引・指定条件
自律性	哨兵、レーダー、照準、AI Challengeなど、手動と自律が同居	年次課題で自律・手動条件が変化	種目別に手動・自律・人型を含む
公開文化	BBS、GitHub/Gitee、技術報告、公開賞	技術交流とチーム資料はあるが共通BBS審査は同形でない	公式技術資料・研修・規則公開
シーズン運用	計画、中間文書、完全形態、地域大会、全国大会	中間検査、交流会、全国大会	校内・地域・全国、中間検査

ROBOCONの2026年課題「武林探秘」は年次課題の達成を中心とし、公式サイトは中間検査と交流会を案内する。[2] ROBOTACは対抗、挑戦、設計に分かれ、2026年には四足、人型格闘、器用な手など複数の規則を公開した。[3] 「どれが高度か」ではなく、評価対象が異なる。

9.3 RoboMaster固有の組合せ

RoboMasterの差は一要素ではなく、次の組合せにある。

- 複数の異なるロボットと固定設備を一チームで統合する。
- 手動操作、自動照準、完全自律の哨兵ロボット、レーダー情報を同じ試合で使う。
- 裁判システムが命中、電力、熱量、状態、得点を共通管理する。
- DJIが競技用ハードウェア、規則、BBS、審査、表彰、採用接点を運営する。

- ・チームの機械・回路・コード・管理資料が同じコミュニティへ公開される。

ROBOTACにも複数ロボットの対抗と企業協力があり、ROBOCONにも年次課題、大学チーム、長期開発がある。したがって「対戦」「年次変更」「企業関与」の一項だけをRoboMaster固有とは言えない。共通裁判システム、兵種群、公開審査、DJI製品・採用の接続が同一プラットフォームに集まる点が、観察可能な差である。

9.4 国際競技との比較

過去の報告にはABU ROBOCON、FIRST Robotics Competition（FRC）、BattleBots、Eurobot、RoboCupとの比較があった。この比較は中国国内での制度的位置を示す9.2とは別の問い、すなわち「どの工学能力を、どの年齢層・運営モデル・成果物で評価するか」を明らかにするために有用である。

競技	主な対象・形式	自律性の置き方	知識を残す主経路	RoboMasterとの重要な違い
ABU ROBOCON	大学生、国・地域代表、毎年異なる課題	年次課題に応じて自律・手動を規定	大学チーム、国内大会、国際交流	国別代表戦と年次課題達成が中心
FRC	高校生、3チーム同盟による年次ゲーム	自動期間と遠隔操作期間	チーム資料、公式技術文書、メンター	高校生教育と地域ボランティア網が中心
BattleBots	年齢を限定しない戦闘ロボット	主として遠隔操作	各チームの設計・番組制作	破壊耐性と攻撃機構を評価する興行型
Eurobot	学生・若手、毎年異なる盤面課題	自律ロボットが中心	各国大会とチーム資料	小規模な自律課題と国際交流が中心
RoboCup	大学・研究機関、複数リーグ	自律・マルチエージェント研究が中心	論文、Team Description Paper、コード	長期研究課題と学術成果を重視
RoboMaster	大学生、複数兵種の対戦	遠隔操作、自動照準、完全自律が同居	BBS、GitHub/Gitee、技術報告、審査	裁判システム、製品群、採用接点をDJIが統合

ABU ROBOCONは公式サイトが国・地域代表による大学競技として説明し、年ごとに開催国と課題が変わる。[\[5\]](#)
FRCは高校生向けで、公式ゲームマニュアル、標準制御系、地域イベント、メンターとボランティアを組み合わせる。[\[6\]](#)
RoboCupはサッカーだけでなく救助、家庭、産業など複数リーグを持ち、リーグごとの研究課題と公開資料を蓄積する。[\[7\]](#)

したがって「RoboMasterの方が高度」「他競技にはオープンソースがない」といった序列化は採用しない。RoboCupは学術研究、FRCは高校教育と地域参加、ABU ROBOCONは国際的な年次課題、Eurobotは自律課題、BattleBotsは耐久・攻撃設計と興行という異なる目的関数を持つ。RoboMasterの特徴は、大学生による複数機体開発、共通裁判システム、手動と自律の混在、公開制度、企業の製品・採用接点の一つの競技運営に集まることである。

9.5 比較の限界

チーム人数、費用、作業時間は大学と種目で大きく異なり、公開された一チームの値を競技全体の平均にできない。ROBOTACは種目が広く、ROBOCONは毎年ルールが変わるため、単年の台数や自律条件だけで固定的に比較しない。本章は2026年時点の公式構造を示すものである。

参考文献

- [1] 浙江大学ロボット研究院,「第八届中国高校智能机器人竞赛」,2025年1月2日. [大学公式通知](#)
- [2] 全国大学生ロボット大会ROBOCON,「第二十五届全国大学生机器人大赛ROBOCON」,2026年. [公式サイト](#)
- [3] 全国大学生ロボット大会ROBOTAC,「ROBOTAC赛事与2026」,2026年. [公式サイト](#)

- [4] ROBOTAC組織委員会,「关于~~中国~~第二十五届全国大学生机器人大~~赛~~ROBOTAC的通知」, 2025年11月14日. [公式通知](#)
- [5] ABU ROBOCON,「ABU Asia-Pacific Robot Contest」. [公式サイト](#)
- [6] FIRST,「FIRST Robotics Competition」. [公式サイト](#)
- [7] RoboCup Federation,「RoboCup」. [公式サイト](#)
- [8] Eurobot,「Eurobot」. [公式サイト](#)
- [9] BattleBots,「BattleBots」. [公式サイト](#)

付録

A. 調査基準

- 基準日：2026年8月18日
- 現行競技規則：全国大会段階V2.1.0（2026年7月16日）
- 現行制作仕様：全国大会段階V2.0.0（2026年6月26日）
- 区域大会の記録は当時のV1系規則に基づく。
- チーム公開物の性能値は著者報告であり、第三者比較試験ではない。

B. 兵種と設備

日本語	原文	説明
ヒーロー	英雄机器人	42 mm弾を扱う主力攻撃ロボット
歩兵	歩兵机器人	17 mm弾を扱う機動ロボット
エンジニア	工程机器人	資源取得・装束・救援を担うロボット
哨兵	哨兵机器人	自律行動を中心とするロボット
レーダー	雷达	敵機検出と位置送信を行う固定設備
飛鏢	飞鏢	固定目標を攻撃する発射システム

C. 証拠の区分

1. 規則・公式公告：競技要件、名簿、賞、日付の根拠。
2. 大学・チーム資料：機体構成、運用、担当者の報告。
3. リポジトリ：実装、ライセンス、変更履歴。
4. 報道：周辺状況。一次資料を置き換えない。
5. 本報告の分析：資料から導く解釈。主催者の意図とは区別する。

D. 未解決の証拠不足

- 2026年全国大会の最終順位（基準日時点で公式公示未確認）
- 全参加者・全大学を同一定義で数えた2026年累計値
- RoboMaster参加歴まで確認できる企業創業者の網羅的データ
- 大学別予算、単位認定、作業時間の比較調査
- 公開リポジトリの採用率と試合成績の因果関係